

MICROECONOMIA II

Resumo completo para a Prova 1

Equilíbrio geral • Caixa de Edgeworth • Lei de Walras
Monopólio • Bem-estar • Discriminação de preços

Disciplina: CE-362D — Microeconomia II

Universidade: Instituto de Economia — Unicamp

Como usar este resumo

Leia a intuição antes da álgebra e só depois refaça os exercícios sem consultar o gabarito. Os gráficos foram reconstruídos a partir dos números dos slides de revisão, da Lista 1 e do material de excedente.

Sumário

1. Escopo provável da P1 e mapa do material
2. Equilíbrio geral em uma economia de trocas
3. Caixa de Edgeworth, eficiência e curva de contrato
4. Álgebra do equilíbrio e Lei de Walras
5. Monopólio: decisão, receita marginal e elasticidade
6. Bem-estar: concorrência versus monopólio
7. Discriminação de preços
8. Método de resolução e pegadinhas
9. Exercícios para resolver
10. Gabaritos comentados
11. Formulário e checklist final

Os dois resultados que você não pode esquecer

Equilíbrio geral: os preços relativos coordenam as decisões individuais e zeram a demanda excedente agregada. **Monopólio:** a firma escolhe a quantidade onde $RMg = CMg$ e depois lê o preço na demanda, o que resulta em preço acima do custo marginal e quantidade abaixo da competitiva.

1. Escopo provável da P1 e mapa do material

O programa de Microeconomia II enumera quatro blocos: Equilíbrio Geral; Estruturas de Mercado e Estratégia Competitiva; Teoria dos Jogos; e Incerteza. Entretanto, a aula de revisão fornecida é explicitamente “Equilíbrio Geral e Monopólio”, e a Lista 1 cobra equilíbrio geral, monopólio, custos multiplanta e discriminação de preços. Este resumo prioriza esse recorte, sem afirmar que os demais blocos estejam fora da disciplina inteira.

Fonte	Conteúdo identificado	Uso neste resumo
Revisao_EGeMON O.pdf	Leiloeiro walrasiano; equilíbrio parcial e geral; Pareto; caixa de Edgeworth; álgebra do equilíbrio; Lei de Walras; monopólio; elasticidade; markup; bem-estar; discriminação de 1º a 3º graus.	Fonte principal da teoria e dos exemplos numéricos.
lista1.pdf	Troca pura, demandas Cobb–Douglas e Leontief, curva de contrato, monopólio, duas fábricas e discriminação de preços.	Modelo de exercícios e notação da prova.
excedente.pdf	Comparação concorrência × monopólio com $P = 100 - 2Q$ e $CMg = 10 + 3Q$; EC, EP, ET e PPM.	Cálculos de bem-estar e gráfico de áreas.
Programa da disciplina	Objetivos, ementa, organização do conteúdo e datas das provas.	Contextualização; não especifica isoladamente o conteúdo da P1.

Atenção sobre o recorte

O programa geral menciona concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólios e teoria dos jogos. Eles aparecem na ementa anual, mas não são desenvolvidos no material de revisão anexado, e por isso não são tratados aqui como conteúdo confirmado da P1.

2. Equilíbrio geral em uma economia de trocas

Equilíbrio parcial estuda um mercado isoladamente, mantendo os demais constantes. Equilíbrio geral reconhece que preços e quantidades de todos os mercados são determinados simultaneamente: uma mudança em um mercado altera a renda, a demanda e os preços relativos nos outros.

2.1 Estrutura do modelo de trocas

- Dois ou mais consumidores, dois ou mais bens e dotações iniciais.
- Cada consumidor escolhe a cesta que maximiza sua utilidade dentro da restrição orçamentária.
- A oferta total de cada bem é a soma das dotações iniciais: não há produção.
- Um equilíbrio walrasiano é um vetor de preços e uma alocação em que todos otimizam e todos os mercados se equilibram.

2.2 O leiloeiro walrasiano e o tâtonnement

O leiloeiro anuncia um vetor de preços; os agentes informam demandas e ofertas; o leiloeiro calcula a demanda excedente agregada de cada bem e ajusta os preços. As transações só ocorrem no equilíbrio.

$$z_i(p) = \sum \text{Demanda}_i(p) - \sum \text{Oferta}_i(p)$$

$z_i(p) > 0$ (excesso de demanda) $\Rightarrow$ o leiloeiro aumenta p_i

$z_i(p) < 0$ (excesso de oferta) $\Rightarrow$ o leiloeiro reduz p_i

o processo para quando $z_i(p^*) = 0$ para todo bem i

2.3 Factibilidade, renda e demanda líquida

Este é o ponto que mais gera erro na prova: na economia de trocas a renda **não** é um número dado, e sim o valor da dotação aos preços vigentes.

$$\text{Renda: } m_i = p_1 w_i^1 + p_2 w_i^2$$

$$\text{Factibilidade: } \sum_i x_i^1 = \sum_i w_i^1 \text{ e } \sum_i x_i^2 = \sum_i w_i^2$$

$$\text{Demanda líquida: } e_i^k = x_i^k - w_i^k$$

$$\text{Demanda excedente agregada: } z^k(p) = \sum_i e_i^k(p) = \sum_i x_i^k(p) - \sum_i w_i^k$$

Interpretação dos sinais: se $e_i^k > 0$ o agente é demandante líquido do bem k ; se for negativo, ele oferece parte da própria dotação. No equilíbrio, a soma das demandas líquidas é zero em cada mercado.

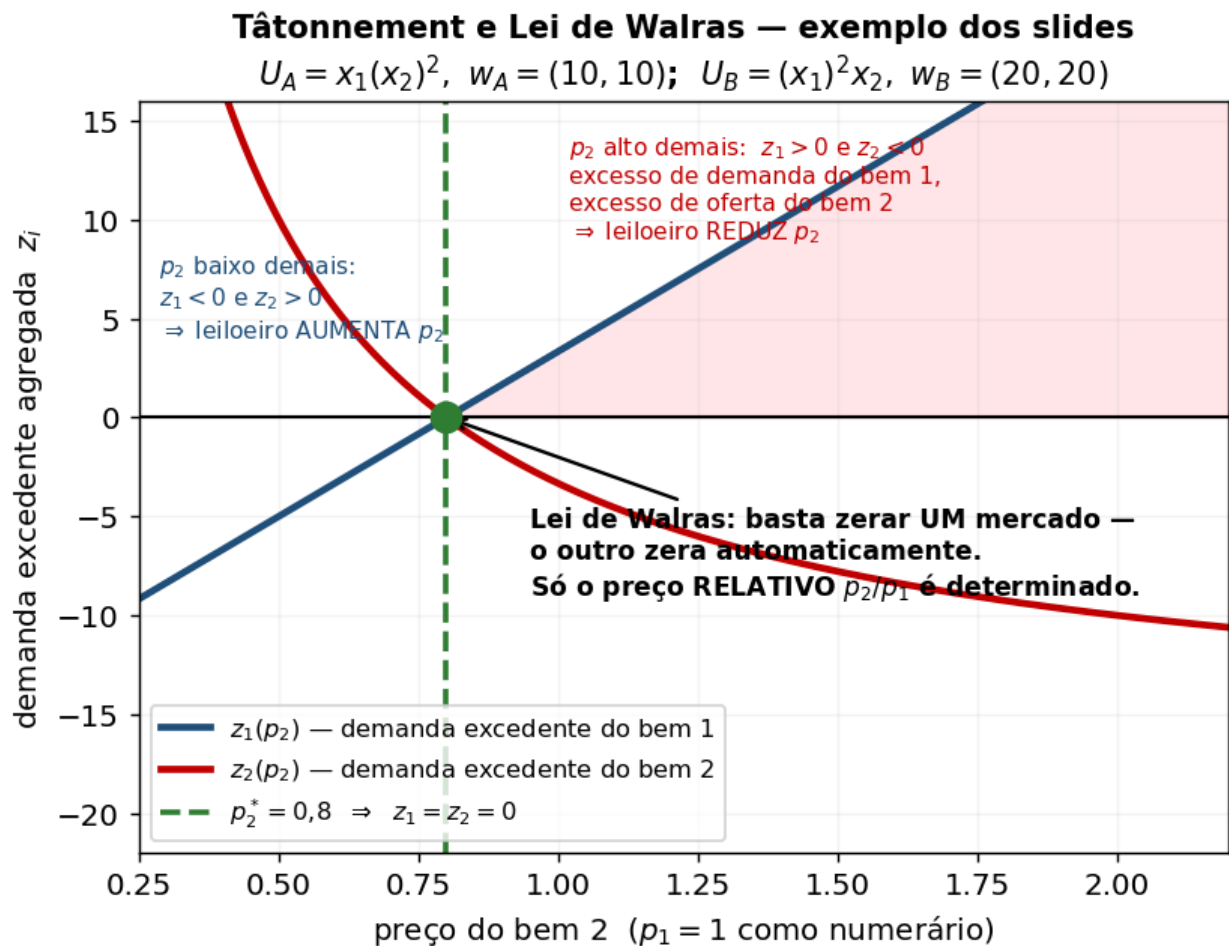


Figura. Demanda excedente e ajuste de preços no exemplo numérico dos slides. O preço absoluto é normalizado; o que importa é o preço relativo.

3. Caixa de Edgeworth, eficiência e curva de contrato

A caixa de Edgeworth representa todas as alocações factíveis entre dois agentes e dois bens. A origem do agente A fica no canto inferior esquerdo e a origem do agente B no canto superior direito. Um ponto dentro da caixa informa a cesta de A e, por complementaridade, a de B.

3.1 Trocas mutuamente benéficas

A Taxa Marginal de Substituição mede quanto de um bem o consumidor aceita abrir mão para obter uma unidade adicional do outro, mantendo a utilidade constante. Em solução interior:

$$TMS_i = \frac{UMg_1^i}{UMg_2^i} = \frac{p_1}{p_2}$$

- Se as TMS dos dois agentes são **diferentes**, existe troca que melhora ambos.
- A troca se esgota quando as TMS se igualam — ou em soluções de canto ou de vértice.
- A dotação inicial é apenas o ponto de partida e não precisa ser eficiente.

3.2 Curva de contrato e eficiência de Pareto

A curva de contrato reúne as alocações Pareto-eficientes: aquelas em que não é possível melhorar um agente sem piorar o outro. Para soluções interiores:

$$TMS_A = TMS_B$$

Em uma economia com produção, a eficiência também exige que as TMS dos consumidores se igualem à taxa marginal de transformação, e que as taxas marginais de substituição técnica coincidam entre firmas. Isso não é necessário nos exercícios de troca pura da Lista 1.

3.3 Exemplo completo com Cobb-Douglas

Dados da Questão 1 da Lista 1: $U_i = x_1 x_2$ para os dois agentes, $w_A = (4, 2)$ e $w_B = (1, 3)$, com dotação total de 5 unidades de cada bem.

$$TMS_A(4, 2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad TMS_B(1, 3) = \frac{3}{1} = 3 \quad \Rightarrow \quad \text{há ganhos de troca}$$

$$x_1^{i*} = \frac{m_i}{2p_1} \quad x_2^{i*} = \frac{m_i}{2p_2}$$

$$\frac{4p_1 + 2p_2}{2p_1} + \frac{p_1 + 3p_2}{2p_1} = 5 \quad \Rightarrow \quad \frac{5p_1 + 5p_2}{2p_1} = 5 \quad \Rightarrow \quad p_1 = p_2$$

$$\text{com } p_1 = p_2 = 1: \quad x^A = (3, 3) \quad x^B = (2, 2)$$

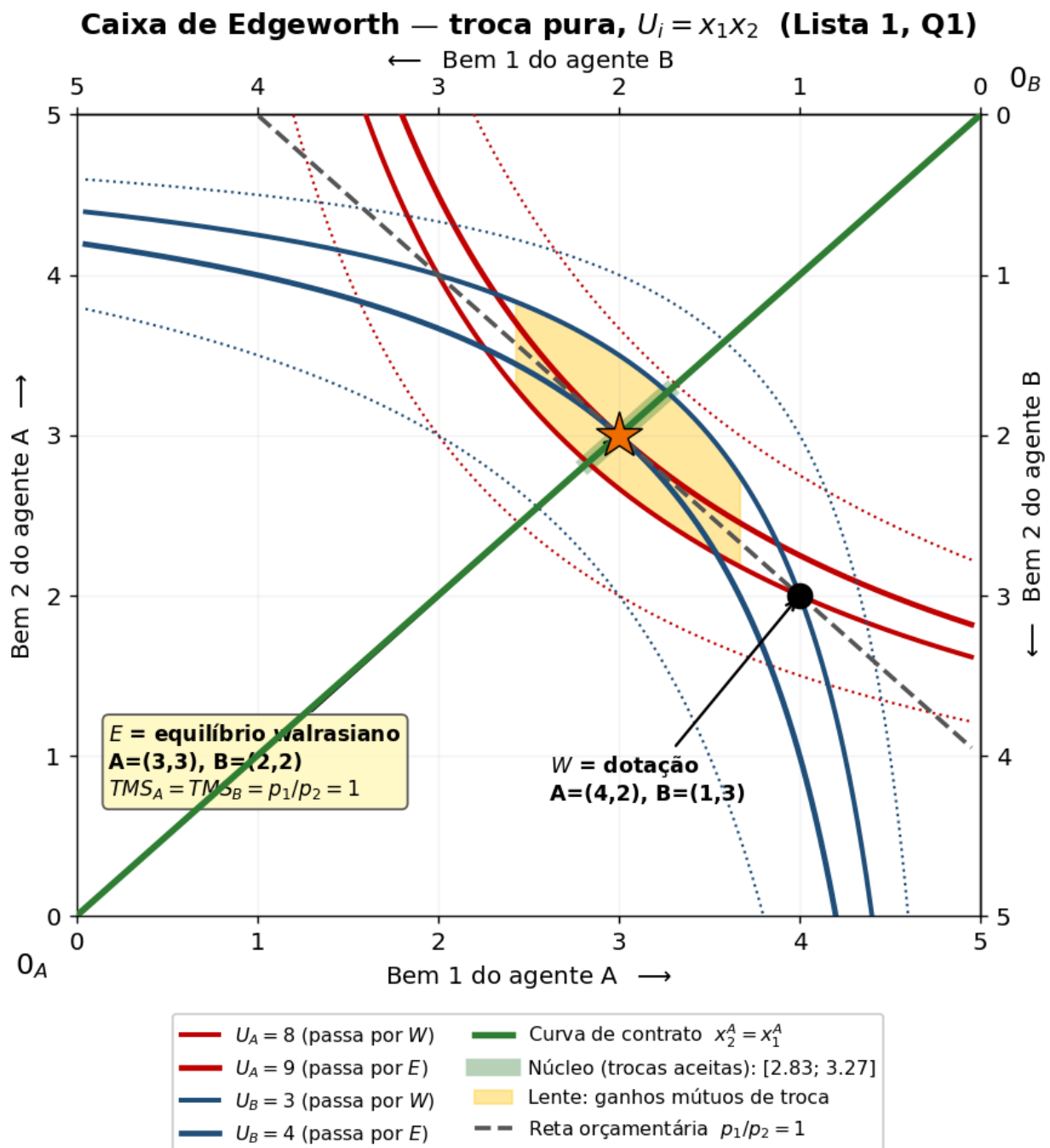


Figura. Caixa 5 × 5. W é a dotação de A; E é o equilíbrio. A reta orçamentária tem inclinação -1 porque os preços são iguais. A lente amarela reúne as trocas que melhoram os dois e o núcleo é o trecho da curva de contrato dentro dela.

Leitura econômica do gráfico

A dotação W está dentro da lente de ganhos mútuos, então ambos podem melhorar trocando. O ponto E está sobre a curva de contrato (a diagonal $x_2^A = x_1^A$) e também dentro do núcleo compatível com a dotação inicial. A reta orçamentária reúne as cestas de mesmo valor aos preços de equilíbrio.

4. Álgebra do equilíbrio e Lei de Walras

O procedimento algébrico é quase sempre o mesmo. Vale decorar o roteiro e treinar até ficar mecânico, porque isso libera tempo na prova para a interpretação.

4.1 Roteiro em cinco passos

Passo	O que fazer
1	Escrever a renda de cada agente como valor da dotação: $m_i = p_1 w_i^1 + p_2 w_i^2$.
2	Resolver a escolha ótima com $TMS_i = p_1/p_2$ e substituir na restrição orçamentária.
3	Obter as demandas marshallianas e somá-las entre os agentes.
4	Normalizar um preço (numerário) e impor o equilíbrio em um mercado.
5	Conferir o outro mercado pela factibilidade e pela Lei de Walras.

4.2 Regra de bolso para Cobb-Douglas

$$U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^\beta \implies x_1^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \frac{m}{p_1} \quad x_2^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot \frac{m}{p_2}$$

Cada agente gasta a fração $\alpha/(\alpha+\beta)$ da renda no bem 1 e o restante no bem 2, independentemente dos preços. Essa regra resolve a maior parte dos itens da Lista 1.

4.3 Exemplo numérico dos slides

Dados: $U_A = x_1^A (x_2^A)^2$, $w_A = (10, 10)$; $U_B = (x_1^B)^2 x_2^B$, $w_B = (20, 20)$. Normalize $p_1 = 1$ e encontre p_2 .

$$TMS_A = \frac{x_2^A}{2x_1^A} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{1}{p_2} \implies x_2^A = \frac{2x_1^A}{p_2}$$

$$m_A = 10 + 10p_2 \implies x_1^A = \frac{10(1+p_2)}{3} \quad x_2^A = \frac{20(1+p_2)}{3p_2}$$

$$x_1^B = \frac{40(1+p_2)}{3} \quad x_2^B = \frac{20(1+p_2)}{3p_2}$$

$$\frac{10(1+p_2)}{3} + \frac{40(1+p_2)}{3} = 30 \implies 50(1+p_2) = 90 \implies p_2 = 0,8$$

Com $p_2 = 0,8$: A consome (6, 15) e B consome (24, 15). A é ofertante líquido do bem 1 e demandante líquido do bem 2; B faz o oposto. A soma das demandas é (30, 30), igual à soma das dotações.

$$e^A = (6 - 10, 15 - 10) = (-4, +5) \quad e^B = (24 - 20, 15 - 20) = (+4, -5)$$

$$1 \cdot (-4) + 0,8 \cdot (+5) + 1 \cdot (+4) + 0,8 \cdot (-5) = 0$$

4.4 Lei de Walras

$$\sum_k p_k z_k(p) = 0 \quad \forall p$$

O valor da demanda excedente agregada é zero para **qualquer** vetor de preços, não só no equilíbrio. A consequência prática: se $n - 1$ mercados estão equilibrados, o n -ésimo também está, então em dois bens basta equilibrar um mercado. Além disso, apenas preços relativos são determinados — multiplicar todos os preços pela mesma constante não muda nada, e é por isso que se escolhe um numerário.

Não confunda

A Lei de Walras **não** diz que todo mercado está em equilíbrio a qualquer preço. Ela diz que o *valor* do excesso de demanda agregado é sempre zero. Fora do equilíbrio, um mercado com excesso de demanda é necessariamente compensado por outro com excesso de oferta.

5. Monopólio: decisão, receita marginal e elasticidade

O monopolista é *price maker*: enfrenta a demanda de mercado e escolhe a quantidade que maximiza o lucro. Ele não escolhe preço e quantidade de forma independente, porque a demanda amarra os dois.

$$\max_Q \pi(Q) = R(Q) - C(Q)$$

5.1 Receita marginal e o efeito-preço

Aumentar a quantidade tem dois efeitos: vende-se mais unidades, mas o preço cai para **todas** as unidades. O segundo efeito é o que separa o monopólio da concorrência.

$$R(Q) = P(Q) \cdot Q$$

$$RMg(Q) = \frac{dR}{dQ} = P(Q) + P'(Q) \cdot Q$$

efeito quantidade: $P(Q) > 0$ efeito preço: $P'(Q) \cdot Q < 0$

concorrência perfeita: $P'(Q) = 0 \Rightarrow RMg = P$

Para demanda linear, a receita marginal tem o mesmo intercepto vertical e o dobro da inclinação:

$$P(y) = a - by \Rightarrow R(y) = ay - by^2 \Rightarrow RMg(y) = a - 2by$$

intercepto horizontal: $\frac{a}{2b}$ contra $\frac{a}{b}$ da demanda

Demanda linear × Receita Marginal: a RMg tem o dobro da inclinação

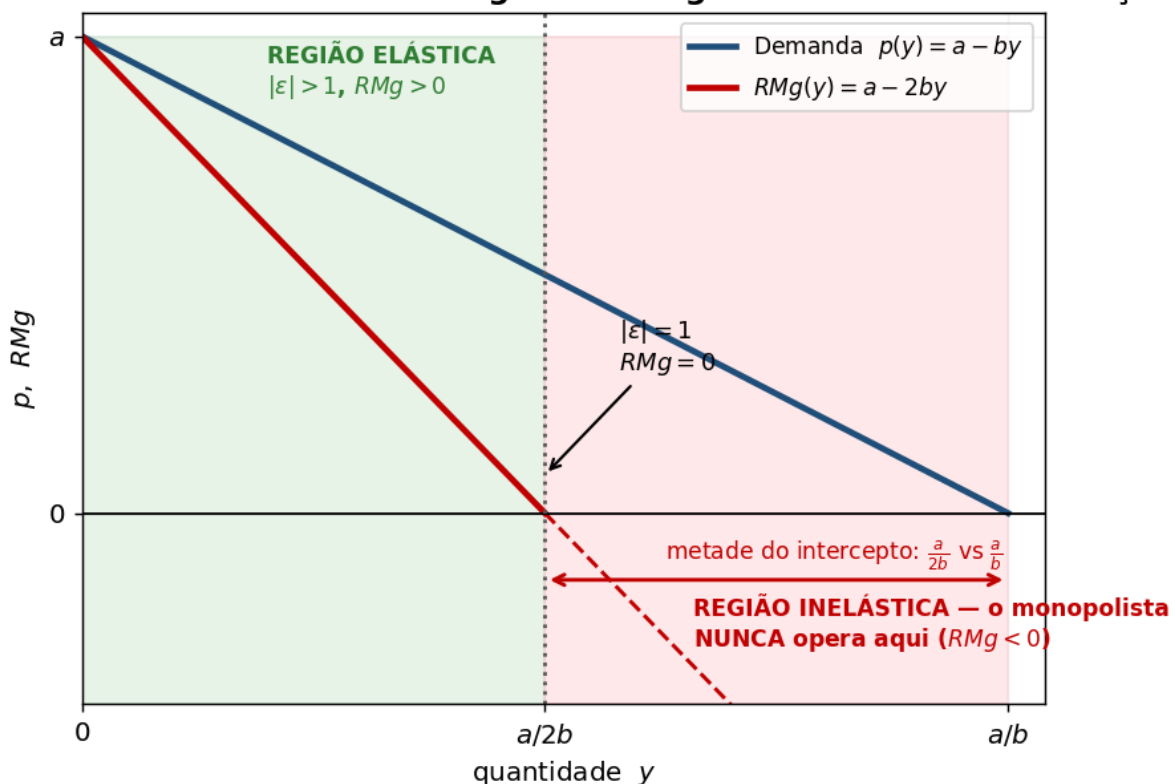


Figura. A receita marginal corta o eixo horizontal na metade do intercepto da demanda, exatamente onde a elasticidade tem módulo 1.

5.2 Condição de ótimo

$$RMg(Q_m) = CMg(Q_m)$$

$$P_m = P(Q_m) \quad (\text{lido na DEMANDA, nunca na } RMg)$$

$$\pi_m = [P_m - CMe(Q_m)] \cdot Q_m$$

A curva de oferta competitiva vem do custo marginal acima do mínimo do custo médio. O monopolista **não** tem curva de oferta independente: a quantidade ótima depende conjuntamente da demanda e do custo.

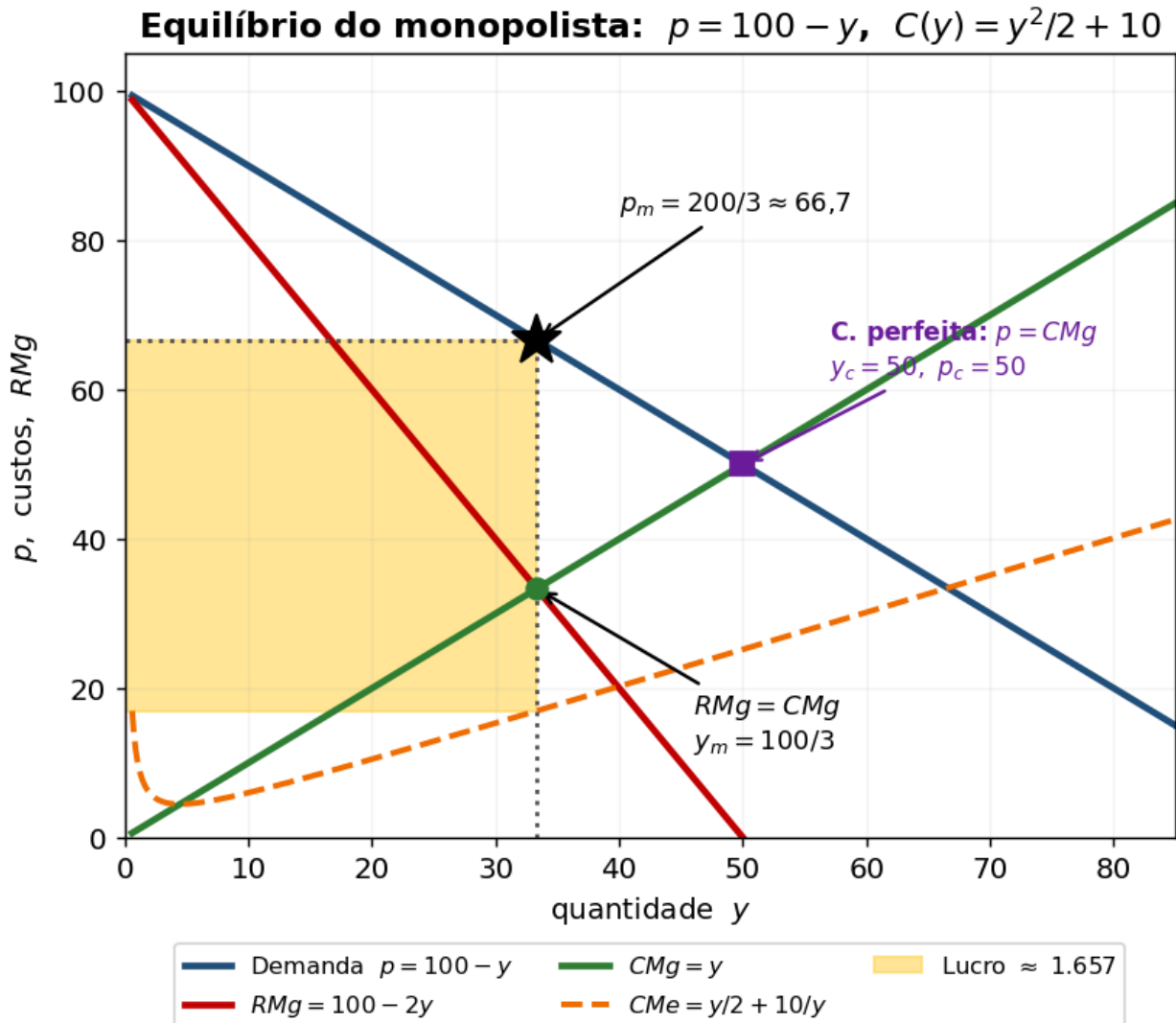


Figura. Exemplo dos slides com $P = 100 - y$ e $C(y) = y^2/2 + 10$. O monopólio produz $y = 100/3$ e cobra $p = 200/3$; a referência competitiva seria $y = 50$ e $p = 50$.

5.3 Elasticidade, markup e poder de mercado

$$RMg = p(y) \left(1 + \frac{1}{\varepsilon(y)} \right) = p(y) \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon(y)|} \right), \quad \varepsilon(y) < 0$$

$$p(y) \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon(y)|} \right) = CMg(y)$$

$$\frac{p}{CMg} = \frac{1}{1 - \frac{1}{|\varepsilon|}} = M > 1$$

- Quanto **menos** elástica a demanda, maior o markup.
- O poder de mercado é medido pelo inverso da elasticidade, $1/|\varepsilon|$.
- Na concorrência perfeita $|\varepsilon|$ tende ao infinito e o markup vai a 1, isto é, $P = CMg$.

Por que o monopolista nunca opera na região inelástica

Se $|\varepsilon| < 1$, então $1 - 1/|\varepsilon| < 0$ e portanto $RMg < 0$. Reduzir a quantidade aumentaria a receita total e reduziria o custo total ao mesmo tempo. Nenhum ponto nessa região pode ser ótimo, qualquer que seja o custo marginal.

5.4 Exemplo numérico dos slides

$$P(y) = 100 - y, \quad C(y) = \frac{y^2}{2} + 10$$

$$RMg = 100 - 2y, \quad CMg = y$$

$$100 - 2y = y \implies y_m = \frac{100}{3} \approx 33,33 \quad p_m = \frac{200}{3} \approx 66,67$$

$$\text{concorrência: } P = CMg \implies y_c = 50, \quad p_c = 50$$

6. Bem-estar: concorrência versus monopólio

O material de excedente usa $P = 100 - 2Q$ e $CMg = 10 + 3Q$. Na concorrência, a disposição a pagar da última unidade se iguala ao custo marginal. No monopólio a firma restringe a quantidade, porque considera o efeito da queda de preço sobre todas as unidades.

6.1 Os dois equilíbrios

$$\text{Concorrência: } 100 - 2Q = 10 + 3Q \Rightarrow Q_c = 18, P_c = 64$$

$$\text{Monopólio: } RMg = 100 - 4Q$$

$$100 - 4Q = 10 + 3Q \Rightarrow Q_m = \frac{90}{7} \approx 12,86 \quad P_m = \frac{520}{7} \approx 74,29$$

6.2 Excedentes

$$EC = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot (P_{max} - P)$$

$$EC_c = \frac{1}{2}(18)(100 - 64) = 324 \quad EP_c = \frac{1}{2}(18)(64 - 10) = 486$$

$$CMg(Q_m) = 10 + 3 \cdot \frac{90}{7} = \frac{340}{7} \approx 48,57$$

$$\text{retângulo: } Q_m(P_m - CMg(Q_m)) = \frac{90}{7} \cdot \frac{180}{7} \approx 330,61$$

$$\text{triângulo: } \frac{1}{2}Q_m(CMg(Q_m) - CMg(0)) \approx 248,98$$

$$EP_m \approx 330,61 + 248,98 = 578,57$$

Atenção: com custo marginal **crescente**, o excedente do produtor no monopólio não é um triângulo simples. Ele é a área entre a linha de preço e a curva de custo marginal, o que dá um retângulo mais um triângulo.

Indicador	Concorrência	Monopólio	Efeito
Quantidade	18	12,86	reduz
Preço	64	74,29	aumenta
Excedente do consumidor	324	165,31	cai 158,69
Excedente do produtor	486	578,57	sobe 92,57
Excedente total	810	743,88	cai
Perda de peso morto	0	66,12	perda líquida

6.3 Transferência contra perda líquida

$$\text{Transferência } EC \rightarrow EP = Q_m(P_m - P_c) = \frac{90}{7} \left(\frac{520}{7} - 64 \right) \approx 132,24$$

$$PPM = ET_c - ET_m = 810 - 743,88 = 66,12$$

$$\text{conferindo: } PPM = \frac{1}{2}(Q_c - Q_m)(P_m - CMg(Q_m)) \approx \frac{1}{2}(5,14)(25,71) = 66,12$$

A queda de 158,69 no excedente do consumidor **não** é toda perda social: 132,24 é transferência para o produtor e apenas o restante compõe a perda líquida. A perda de peso morto corresponde às unidades entre Q_m e Q_c que deixaram de ser produzidas mesmo tendo benefício social acima do custo.

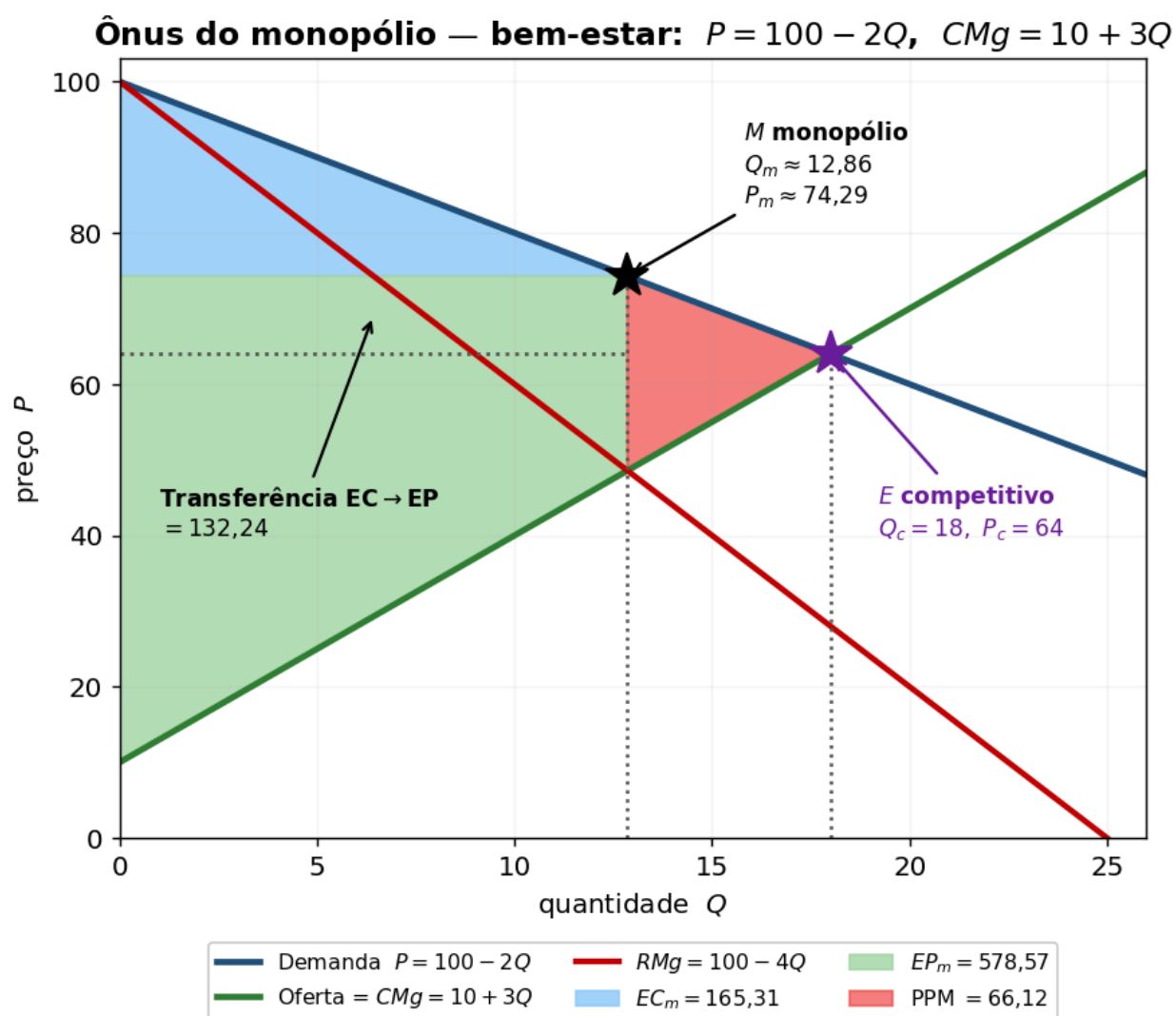


Figura. Áreas de excedente do consumidor e do produtor, transferência e perda de peso morto no exemplo do material.

7. Discriminação de preços

Discriminar é cobrar preços diferentes por unidades ou consumidores conforme a disposição a pagar. Exige poder de mercado, capacidade de distinguir ou induzir tipos e algum bloqueio à revenda entre consumidores.

Grau	Como funciona	Resultado típico
1º	Preço personalizado, igual à disposição a pagar de cada consumidor.	Captura todo o excedente do consumidor; produz até $P = CMg$; sem perda de peso morto.
2º	Menu de quantidades, pacotes ou versões; o consumidor se auto-seleciona.	Extraí excedente sem observar diretamente o tipo de cada consumidor.
3º	Preços diferentes por grupos observáveis (estudante, idoso, região).	Preço mais alto no mercado menos elástico.

7.1 Terceiro grau: a condição central

Uma unidade adicional custa o mesmo CMg em qualquer mercado. Logo, no ótimo, a receita marginal tem de ser igual nos dois — caso contrário compensaria remanejar vendas.

$$RMg_1 = RMg_2 = CMg$$
$$p_1\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_1|}\right) = p_2\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_2|}\right) = CMg$$

Aplicando ao exemplo dos slides e da Lista 1, com $\varepsilon_1 = -2$ e $\varepsilon_2 = -4$:

$$RMg_1 = p_1\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 0,50 p_1 \qquad RMg_2 = p_2\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 0,75 p_2$$
$$0,50 p_1 = 0,75 p_2 \implies \frac{p_1}{p_2} = 1,5$$

Se a firma cobrasse $p_1 = 2,5p_2$, teríamos $RMg_1 = 1,25p_2$ contra $RMg_2 = 0,75p_2$. Como a receita marginal no mercado 1 seria maior, valeria a pena vender mais nele: reduzir p_1 e/ou aumentar p_2 até igualar as receitas marginais.

Discriminação de preços — os três graus

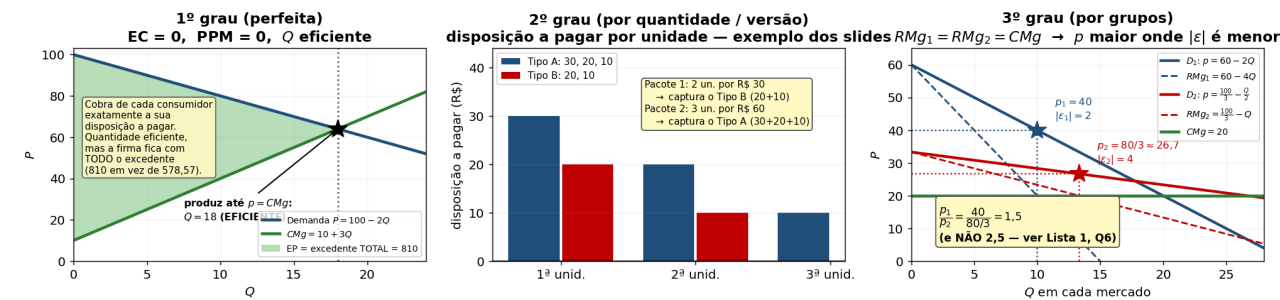


Figura. Os três graus de discriminação. No painel da direita as demandas estão calibradas para módulos de elasticidade 2 e 4 no ótimo, com razão de preços exatamente 1,5.

7.2 Segundo grau: o exemplo dos slides

O Tipo A aceita pagar 30, 20 e 10 pelas três primeiras unidades; o Tipo B aceita 20 e 10 pelas duas primeiras. Um pacote de 2 unidades por R\$ 30 captura o Tipo B (20 + 10) e um pacote de 3 unidades por R\$ 60 captura o Tipo A (30 + 20 + 10). Os pacotes fazem os tipos se revelarem por conta própria.

8. Método de resolução e pegadinhas

8.1 Checklist de equilíbrio geral

- Liste as dotações e some os totais de cada bem: é a base da caixa de Edgeworth.
- Calcule a renda como **valor** da dotação, nunca como quantidade.
- Derive a demanda individual antes de somar entre agentes.
- Normalize um preço e equilibre apenas um mercado.
- Confira o segundo mercado pela factibilidade e pela Lei de Walras.
- Verifique se as cestas finais somam exatamente as dotações totais.

8.2 Checklist de monopólio

- Se a demanda vier como $Q(P)$, **inverte** para $P(Q)$ antes de derivar.
- Calcule a receita total e depois a receita marginal.
- Iguale a receita marginal ao custo marginal para achar a quantidade.
- Volte à curva de demanda para ler o preço.
- Compare o preço com o custo médio para obter o lucro.
- Para bem-estar, calcule também o equilíbrio competitivo com $P = CMg$.

8.3 Pegadinhas frequentes

Erro	Correção
Usar $P = CMg$ no monopólio.	$P = CMg$ é a condição competitiva. No monopólio use $RMg = CMg$ e leia o preço na demanda.
Ler o preço na curva de receita marginal.	A RMg serve apenas para achar a quantidade. O preço sempre sai da demanda.
Tratar Pareto-eficiente como justo.	Eficiência e equidade são critérios distintos. Os cantos da caixa são eficientes e extremamente desiguais.
Buscar preços absolutos no equilíbrio geral.	Só o preço relativo é determinado. Fixe um numerário.
Dizer que toda a perda do consumidor é peso morto.	Boa parte é transferência para o produtor. A PPM é apenas a perda líquida do excedente total.
No 3º grau, cobrar mais onde a demanda é mais elástica.	É o inverso: preço mais alto no mercado menos elástico.
Usar a fórmula triangular do EP com CMg crescente.	Com CMg crescente, o EP do monopólio é retângulo mais triângulo.

9. Exercícios para resolver

Resolva antes de abrir a seção 10. Os exercícios 1 a 4 e 6 são da Lista 1; os demais consolidam os exemplos dos slides e do material de excedente.

Onde encontrar mais

A Lista 1 resolvida item por item, incluindo a Questão 5 das duas fábricas, e um banco de 23 exercícios adicionais com gabarito estão no arquivo **lista1-resolvida-e-exercicios-extra.pdf**, na mesma pasta.

Exercício 1 — Lista 1, Q1 (troca pura)

Para resolver

Dois agentes A e B têm $U_i(x_1, x_2) = x_1 x_2$, com dotações $w_A = (4, 2)$ e $w_B = (1, 3)$. (a) Verifique se há incentivo à troca na dotação inicial. (b) Encontre as demandas marshallianas. (c) Determine p_1/p_2 e as cestas de equilíbrio. (d) Calcule as demandas líquidas e interprete em termos de eficiência de Pareto.

Exercício 2 — Lista 1, Q2 (Cobb-Douglas assimétrica)

Para resolver

$U = x^4 y^6$ para o agente 1 e $V = x^6 y^4$ para o agente 2, com dotações (4, 2) e (2, 4). Julgue: (a) o agente 1 gasta 40% da renda em x; (b) $p_x/p_y = 2$; (c) o agente 1 consome 2,4 unidades de x; (d) a TMS do agente 1 no equilíbrio é 1.

Exercício 3 — Lista 1, Q3 (curva de contrato com Leontief)

Para resolver

$U_A = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$, $U_B = \min\{x_1, x_2\}$, $w_A = (10, 20)$ e $w_B = (20, 5)$. (a) Obtenha a curva de contrato. (b) Avalie se $x_A = (10, 5)$ e $x_B = (20, 20)$ é Pareto-eficiente. (c) Com $p_1 = p_2 = 1$, calcule o excesso de demanda agregado.

Exercício 4 — Lista 1, Q4 (monopólio)

Para resolver

A demanda é $P = 18 - Q$ e o custo total é $CT(Q) = 27 + 2Q^2$. Encontre a receita marginal, o custo marginal, a quantidade e o preço de monopólio. Calcule o lucro e interprete.

Exercício 5 — exemplo dos slides (equilíbrio geral)

Para resolver

$U_A = x_1^A (x_2^A)^2$, $U_B = (x_1^B)^2 x_2^B$, $w_A = (10, 10)$ e $w_B = (20, 20)$. Normalize $p_1 = 1$, encontre p_2 , as cestas de equilíbrio e as demandas líquidas. Verifique a Lei de Walras.

Exercício 6 — Lista 1, Q6 (terceiro grau)

Para resolver

Um monopolista vende em dois mercados com $\varepsilon_1 = -2$ e $\varepsilon_2 = -4$. Mostre se a política $p_1 = 2,5p_2$ maximiza o lucro e encontre a relação correta entre os preços.

Exercício 7 — excedentes e perda de peso morto

Para resolver

Com $P = 100 - 2Q$ e $CMg = 10 + 3Q$, calcule os equilíbrios competitivo e monopolista, os excedentes do consumidor e do produtor nos dois casos, o excedente total e a perda de peso morto. Separe a parcela de transferência.

Exercício 8 — questão conceitual

Para resolver

Explique por que o monopolista nunca escolhe quantidade na região inelástica da demanda, e por que a discriminação de primeiro grau elimina a perda de peso morto embora seja distributivamente controversa.

10. Gabaritos comentados

Gabarito 1 — troca pura

$$TMS_A(4, 2) = \frac{2}{4} = 0,5 \quad TMS_B(1, 3) = \frac{3}{1} = 3 \implies \text{há troca}$$

$$x_1^{j*} = \frac{m_j}{2p_1} \quad x_2^{j*} = \frac{m_j}{2p_2}$$

$$\frac{5p_1 + 5p_2}{2p_1} = 5 \implies \frac{p_1}{p_2} = 1$$

$$m_A = 6, m_B = 4 \implies x^A = (3, 3), \quad x^B = (2, 2)$$

$$e^A = (-1, +1) \quad e^B = (+1, -1)$$

A curva de contrato é $x_2^A = x_1^A$ e o ponto (3,3) está sobre ela, com $TMS_A = TMS_B = 1 = p_1/p_2$. A utilidade de A sai de 8 para 9 e a de B de 3 para 4.

Resposta

Há incentivo à troca; $p_1/p_2 = 1$; **A = (3,3)** e **B = (2,2)**. O equilíbrio é Pareto-eficiente.

Gabarito 2 — Cobb-Douglas assimétrica

$$\text{frações de gasto em } x: \quad \frac{4}{10} = 40\% \text{ (agente 1)}, \quad \frac{6}{10} = 60\% \text{ (agente 2)}$$

$$p_y = 1, r = p_x: \quad m_1 = 4r + 2, \quad m_2 = 2r + 4$$

$$\frac{0,4(4r+2)}{r} + \frac{0,6(2r+4)}{r} = 6 \implies 2,8 + \frac{3,2}{r} = 6 \implies r = 1$$

$$x_1 = 0,4 \cdot \frac{6}{1} = 2,4 \quad y_1 = 0,6 \cdot 6 = 3,6$$

$$TMS_1 = \frac{4y}{6x} = \frac{2(3,6)}{3(2,4)} = 1$$

Resposta

Verdadeiras: (a), (c) e (d). Falsa: (b) — o preço relativo é 1, não 2. Atalho: preferências e dotações espelhadas implicam preço relativo unitário por simetria.

Gabarito 3 — curva de contrato com Leontief

$$\text{totais: } 10 + 20 = 30 \text{ (bem 1)}, \quad 20 + 5 = 25 \text{ (bem 2)}$$

$$\min\{x_1, x_2\} \implies x_1^B = x_2^B \text{ (vértice)}$$

$$x_2^A = 25 - x_2^B = 25 - x_1^B = 25 - (30 - x_1^A) \implies x_2^A = x_1^A - 5$$

$$p = (1, 1): \quad m_A = 30 \implies x^A = (10, 20) = w^A \implies e^A = (0, 0)$$

$$m_B = 25 \implies x_1^B = x_2^B = \frac{25}{2} = 12,5 \implies e^B = (-7,5, +7,5)$$

$$z = (-7,5, +7,5) \quad p_1 z_1 + p_2 z_2 = 0 \quad \checkmark$$

Note que o agente A demanda exatamente sua própria dotação a esses preços, então todo o desequilíbrio vem de B. A alocação do item (a) é factível, respeita o vértice de B e satisfaz a curva de contrato, logo é eficiente.

Resposta

(a) V, (b) F, (c) V, (d) V. Curva de contrato $x_2^A = x_1^A - 5$ e excesso de demanda $(-7,5; +7,5)$.

Gabarito 4 — monopólio com custo quadrático

$$R(Q) = (18 - Q)Q \implies RMg = 18 - 2Q, \quad CMg = 4Q$$

$$18 - 2Q = 4Q \implies Q_m = 3 \quad P_m = 18 - 3 = 15$$

$$\pi = 15(3) - [27 + 2(3^2)] = 45 - 45 = 0$$

$$CMe(3) = \frac{27}{3} + 2(3) = 15 = P_m$$

Resposta

Q = 3, P = 15 e lucro exatamente zero. Ser monopolista não garante lucro: o preço fica acima do custo marginal (15 contra 12), mas o custo fixo de 27 consome toda a margem. Ainda assim produzir 3 é melhor que fechar, o que daria prejuízo de 27.

Gabarito 5 — exemplo dos slides

$$x_1^A = \frac{10(1+p_2)}{3}, \quad x_1^B = \frac{40(1+p_2)}{3}$$

$$\frac{50(1+p_2)}{3} = 30 \implies p_2 = 0,8$$

$$x^A = (6, 15) \quad x^B = (24, 15)$$

$$e^A = (-4, +5) \quad e^B = (+4, -5)$$

As demandas somam (30, 30), exatamente as dotações totais, e a Lei de Walras confirma o segundo mercado sem precisar resolvê-lo.

Gabarito 6 — discriminação de terceiro grau

$$RMg_1 = 0,50 p_1 \quad RMg_2 = 0,75 p_2$$

$$0,50 p_1 = 0,75 p_2 \implies \frac{p_1}{p_2} = 1,5$$

$$\text{se } p_1 = 2,5 p_2: \quad RMg_1 = 1,25 p_2 > RMg_2 = 0,75 p_2$$

Resposta

Não está maximizando. A razão correta é $p_1/p_2 = 1,5$. A direção está certa (preço maior no mercado menos elástico), mas a magnitude está errada: deveria ser 50% de diferença, não 150%. O ajuste é reduzir p_1 e/ou aumentar p_2 .

Gabarito 7 — excedentes e perda de peso morto

$$Q_c = 18, P_c = 64 \quad Q_m = \frac{90}{7} \approx 12,86, P_m = \frac{520}{7} \approx 74,29$$

$$EC_c = 324, \quad EP_c = 486, \quad ET_c = 810$$

$$EC_m \approx 165,31, \quad EP_m \approx 578,57, \quad ET_m \approx 743,88$$

$$\text{transferência} \approx 132,24 \quad PPM = 810 - 743,88 = 66,12$$

O produtor ganha excedente, mas o ganho de 92,57 não compensa a perda de 158,69 do consumidor. A diferença é a perda líquida de bem-estar.

Gabarito 8 — questão conceitual

Na região inelástica $|\epsilon| < 1$, então $RMg = P(1 - 1/|\epsilon|) < 0$. Reduzir a quantidade aumentaria a receita e reduziria o custo simultaneamente, portanto nenhum ponto ali pode ser ótimo, independentemente do custo marginal.

Na discriminação de primeiro grau cada unidade é vendida ao preço máximo que aquele consumidor aceita pagar. A firma segue expandindo enquanto a disposição a pagar for pelo menos o custo marginal, então a quantidade coincide com a eficiente e a perda de peso morto desaparece. A ressalva é distributiva: o excedente do consumidor vai a zero, e toda a eficiência é apropriada pela firma.

11. Formulário e checklist final

11.1 Formulário de uma página

$$m_i = p_1 w_i^1 + p_2 w_i^2$$

$$TMS_i = \frac{UMg_1^i}{UMg_2^i} = \frac{p_1}{p_2}$$

$$U = x_1^\alpha x_2^\beta \Rightarrow x_1^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{m}{p_1}, \quad x_2^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{m}{p_2}$$

$$\sum_i x_i^k = \sum_i w_i^k \quad z^k = \sum_i x_i^k - \sum_i w_i^k$$

$$\text{Pareto interior: } TMS_A = TMS_B$$

$$\text{Lei de Walras: } \sum_k p_k z_k(p) = 0 \quad \forall p$$

$$\text{Leontief } \min\{x_1, x_2\} : x_1 = x_2 = \frac{m}{p_1 + p_2}$$

$$R(Q) = P(Q)Q \quad RMg = P + P'(Q)Q \quad RMg = CMg \Rightarrow P_m = P(Q_m)$$

$$P(y) = a - by \Rightarrow RMg = a - 2by$$

$$RMg = P\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon|}\right) \quad \frac{P}{CMg} = \frac{1}{1 - 1/|\varepsilon|}$$

$$\pi = [P - CMe(Q)]Q \quad \text{concorrência: } P = CMg$$

$$EC = \frac{1}{2}Q(P_{max} - P) \quad PPM = ET_c - ET_m$$

$$3^\circ \text{ grau: } RMg_1 = RMg_2 = CMg \Rightarrow \text{maior preço onde } |\varepsilon| \text{ é menor}$$

11.2 Checklist “eu sei fazer?”

Marque cada item somente depois de resolvê-lo sem consultar o texto:

- ☐ Desenhar e interpretar uma caixa de Edgeworth, identificando as duas origens.
- ☐ Calcular a TMS e explicar por que TMS diferentes geram ganhos de troca.
- ☐ Derivar a curva de contrato com Cobb-Douglas e com Leontief.
- ☐ Escrever a renda de cada consumidor como valor da dotação.
- ☐ Obter demandas Cobb-Douglas pela regra de bolso e equilibrar um mercado.
- ☐ Enunciar a Lei de Walras e explicar preço relativo e numérico.
- ☐ Calcular receita total, receita marginal, quantidade, preço e lucro de monopólio.
- ☐ Explicar por que o monopolista opera só na região elástica.
- ☐ Calcular excedentes e perda de peso morto com curvas lineares.
- ☐ Distinguir transferência de excedente de perda de peso morto.
- ☐ Aplicar a igualdade de receitas marginais na discriminação de terceiro grau.
- ☐ Explicar os três graus de discriminação e as condições que os viabilizam.

Prioridade para a véspera

1. Refaça os exercícios 1, 3, 4, 6 e 7. **2.** Memorize o roteiro $RMg = CMg$ e a regra do terceiro grau. **3.** Desenhe de memória a caixa de Edgeworth e o gráfico de perda de peso morto. **4.** Confira sinais de demanda líquida e preços relativos.

Nota de transparência: este resumo foi produzido a partir dos arquivos da disciplina disponíveis no diretório *prints* do repositório. As equações de custo da Questão 5 da Lista 1 estavam embutidas como imagem no PDF original e foram recuperadas por renderização: $C_1(Q_1) = 10Q_1^2$ e $C_2(Q_2) = 20Q_2^2$. Todos os resultados numéricos são recalculados por *verificar_contas.py*, com 114 checagens simbólicas em SymPy. A teoria está coberta, mas a notação usada em aula deve prevalecer em caso de divergência.